

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

MediaPipe-Based Body Detection System

Nama : Haris Ahmad Satrio
NIM : 234308073
Kelas : 6C
Akun Github (Tautan) : <https://github.com/cahayanurhikari>

Abstract

-

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi *computer vision* telah mendorong kemampuan sistem komputer dalam mengenali dan menganalisis objek secara otomatis melalui citra maupun video digital. Dengan dukungan perangkat keras dan perangkat lunak yang semakin canggih, sistem pendeteksian visual kini dapat berjalan secara real-time dengan tingkat presisi yang tinggi. Deteksi tubuh secara real-time memungkinkan sistem mengenali posisi serta pergerakan tubuh secara cepat dan akurat melalui kamera.

MediaPipe merupakan framework yang menyediakan solusi pendeteksian berbasis *machine learning*, termasuk deteksi pose dan titik landmark tubuh manusia secara real-time. Sementara itu, OpenCV adalah pustaka *computer vision* yang mendukung pengolahan citra dan video, sehingga sangat cocok digunakan untuk membangun sistem deteksi berbasis kamera.

Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan sistem deteksi tubuh manusia secara real-time menggunakan MediaPipe dan OpenCV. Sistem yang dikembangkan akan memproses input video dari kamera, mendeteksi titik-titik landmark tubuh, serta menampilkan hasil visualisasi secara langsung. Dengan demikian, diharapkan sistem ini dapat menunjukkan efektivitas kombinasi MediaPipe dan OpenCV dalam pengembangan aplikasi deteksi tubuh yang efisien dan responsif.

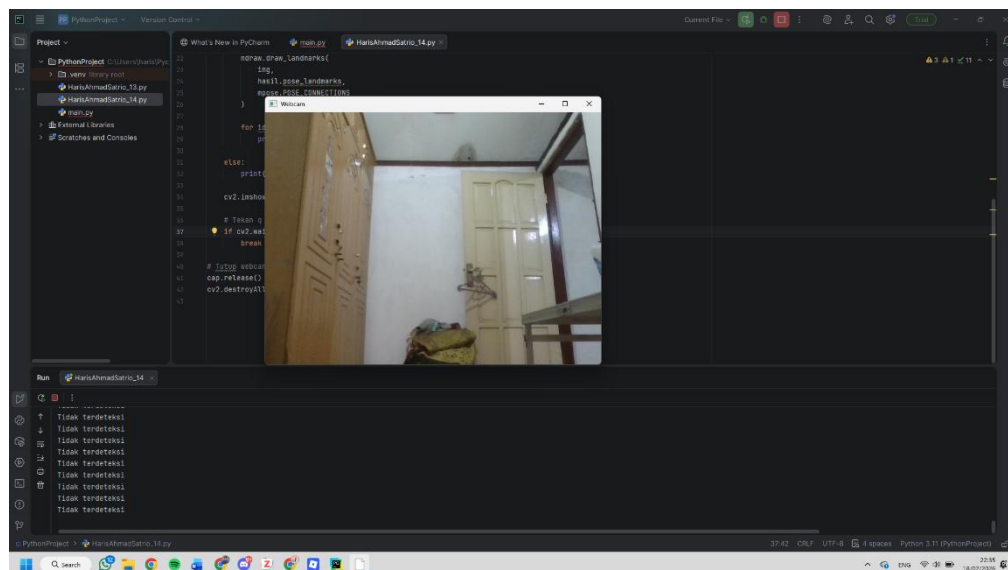
2. Tujuan

- Mengimplementasikan sistem deteksi tubuh manusia secara *real-time* menggunakan MediaPipe dan OpenCV.
- Mengidentifikasi serta memvisualisasikan titik-titik landmark tubuh dari input video kamera.
- Menampilkan koordinat titik landmark tubuh sebagai informasi posisi dan pergerakan secara langsung.

3. Manfaat

- Memberikan pemahaman mengenai penerapan *computer vision* berbasis *machine learning* dalam deteksi tubuh manusia.
- Menjadi dasar pengembangan proyek berbasis pengolahan citra dan deteksi pose.

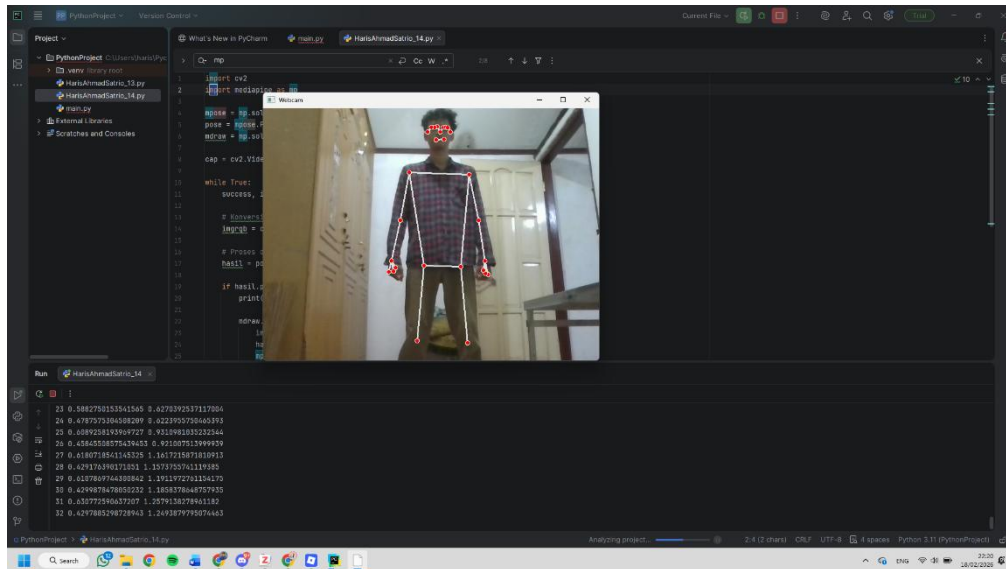
4. Hasil Program



Gambar 1 Kondisi tidak mendeteksi tubuh

Pada kondisi pertama, sistem tidak mendeteksi adanya tubuh manusia di dalam jangkauan kamera sehingga pada terminal muncul tulisan “Tidak terdeteksi” secara berulang. Hal ini terjadi karena tidak ada objek manusia yang dapat dikenali oleh MediaPipe Pose pada frame yang ditangkap webcam.

Akibatnya, tidak ada titik landmark maupun garis kerangka yang digambar pada tampilan video, sehingga layar hanya menampilkan gambar asli dari kamera tanpa overlay pose.



Gambar 2 Kondisi tubuh terdeteksi

Pada kondisi kedua, sistem berhasil mendeteksi tubuh manusia yang berada di depan kamera sehingga muncul tulisan “Terdeteksi” pada terminal dan program menampilkan titik-titik serta garis yang membentuk kerangka tubuh pada layar. Selain itu, sistem juga mencetak ID landmark beserta nilai koordinat x dan y untuk setiap titik tubuh yang terdeteksi di terminal. Nilai koordinat tersebut menunjukkan posisi masing-masing bagian tubuh pada gambar secara real-time, sehingga setiap pergerakan pengguna dapat terbaca dan divisualisasikan oleh sistem.

5. Analisis Program

-

6. Kesimpulan

-

7. Saran

a. -

8. Referensi